

Le théorème de Stone–Weierstrass sur un segment

Démonstration par les polynômes de Bernstein

Plan de la vidéo

- 1 Énoncé du théorème
- 2 Stratégie de la démonstration
- 3 Réduction au segment $[0, 1]$
- 4 Les polynômes de Bernstein
- 5 Le point de vue probabiliste
- 6 Convergence uniforme de $B_n(f)$ vers f
- 7 Retour sur $[a, b]$ et conclusion
- 8 Exercices d'application

Énoncé du théorème

Théorème (Stone–Weierstrass, cas réel sur un segment)

Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ (avec $a < b$) et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Alors il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions polynomiales telle que

$$\|f - P_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

c'est-à-dire que (P_n) converge **uniformément** vers f sur $[a, b]$.

Autrement dit

L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ des fonctions polynomiales est **dense** dans $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \|\cdot\|_{\infty})$.

On démontre ici uniquement le cas d'un segment de $\mathbb{R}$ (et non le cas général des sous-algèbres séparant les points d'un compact).

Énoncé du théorème

Théorème (Stone–Weierstrass, cas réel sur un segment)

Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ (avec $a < b$) et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Alors il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions polynomiales telle que

$$\|f - P_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

c'est-à-dire que (P_n) converge **uniformément** vers f sur $[a, b]$.

Autrement dit

L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ des fonctions polynomiales est **dense** dans $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \|\cdot\|_{\infty})$.

On démontre ici uniquement le cas d'un segment de $\mathbb{R}$ (et non le cas général des sous-algèbres séparant les points d'un compact).

Stratégie : la preuve de Bernstein (1912)

- On se ramène par changement de variable affine au segment $[0, 1]$.
- On construit, pour $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, une suite explicite de polynômes $B_n(f)$: les **polynômes de Bernstein**.
- On établit trois identités probabilistes (espérance et variance d'une loi binomiale).
- Ces identités permettent de majorer $\|f - B_n(f)\|_\infty$ et de montrer qu'elle tend vers 0.
- On revient enfin sur $[a, b]$ par le changement de variable inverse.

Intérêt de cette preuve

Elle est **constructive** : on exhibe explicitement les polynômes qui approchent f , contrairement à d'autres preuves reposant sur des arguments d'analyse fonctionnelle plus abstraits.

Stratégie : la preuve de Bernstein (1912)

- On se ramène par changement de variable affine au segment $[0, 1]$.
- On construit, pour $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, une suite explicite de polynômes $B_n(f)$: les **polynômes de Bernstein**.
- On établit trois identités probabilistes (espérance et variance d'une loi binomiale).
- Ces identités permettent de majorer $\|f - B_n(f)\|_\infty$ et de montrer qu'elle tend vers 0.
- On revient enfin sur $[a, b]$ par le changement de variable inverse.

Intérêt de cette preuve

Elle est **constructive** : on exhibe explicitement les polynômes qui approchent f , contrairement à d'autres preuves reposant sur des arguments d'analyse fonctionnelle plus abstraits.

Stratégie : la preuve de Bernstein (1912)

- On se ramène par changement de variable affine au segment $[0, 1]$.
- On construit, pour $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, une suite explicite de polynômes $B_n(f)$: les **polynômes de Bernstein**.
- On établit trois identités probabilistes (espérance et variance d'une loi binomiale).
- Ces identités permettent de majorer $\|f - B_n(f)\|_\infty$ et de montrer qu'elle tend vers 0.
- On revient enfin sur $[a, b]$ par le changement de variable inverse.

Intérêt de cette preuve

Elle est **constructive** : on exhibe explicitement les polynômes qui approchent f , contrairement à d'autres preuves reposant sur des arguments d'analyse fonctionnelle plus abstraits.

Stratégie : la preuve de Bernstein (1912)

- On se ramène par changement de variable affine au segment $[0, 1]$.
- On construit, pour $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, une suite explicite de polynômes $B_n(f)$: les **polynômes de Bernstein**.
- On établit trois identités probabilistes (espérance et variance d'une loi binomiale).
- Ces identités permettent de majorer $\|f - B_n(f)\|_\infty$ et de montrer qu'elle tend vers 0.
- On revient enfin sur $[a, b]$ par le changement de variable inverse.

Intérêt de cette preuve

Elle est **constructive** : on exhibe explicitement les polynômes qui approchent f , contrairement à d'autres preuves reposant sur des arguments d'analyse fonctionnelle plus abstraits.

Stratégie : la preuve de Bernstein (1912)

- On se ramène par changement de variable affine au segment $[0, 1]$.
- On construit, pour $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, une suite explicite de polynômes $B_n(f)$: les **polynômes de Bernstein**.
- On établit trois identités probabilistes (espérance et variance d'une loi binomiale).
- Ces identités permettent de majorer $\|f - B_n(f)\|_\infty$ et de montrer qu'elle tend vers 0.
- On revient enfin sur $[a, b]$ par le changement de variable inverse.

Intérêt de cette preuve

Elle est **constructive** : on exhibe explicitement les polynômes qui approchent f , contrairement à d'autres preuves reposant sur des arguments d'analyse fonctionnelle plus abstraits.

Réduction au segment $[0, 1]$

Soit $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. On pose, pour $t \in [0, 1]$,

$$\varphi(t) = g(a + t(b - a)).$$

- φ est bien définie et continue sur $[0, 1]$ (composée de fonctions continues) ;
- si (Q_n) est une suite de polynômes qui converge uniformément vers φ sur $[0, 1]$, alors en posant

$$P_n(x) = Q_n\left(\frac{x - a}{b - a}\right),$$

P_n est une fonction polynomiale (composée de Q_n avec une fonction affine) et

$$\sup_{x \in [a, b]} |g(x) - P_n(x)| = \sup_{t \in [0, 1]} |\varphi(t) - Q_n(t)|.$$

Conclusion

Il suffit donc de démontrer le théorème pour $[0, 1]$: c'est ce qu'on va faire à l'aide des polynômes de Bernstein.

Réduction au segment $[0, 1]$

Soit $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. On pose, pour $t \in [0, 1]$,

$$\varphi(t) = g(a + t(b - a)).$$

- φ est bien définie et continue sur $[0, 1]$ (composée de fonctions continues) ;
- si (Q_n) est une suite de polynômes qui converge uniformément vers φ sur $[0, 1]$, alors en posant

$$P_n(x) = Q_n\left(\frac{x - a}{b - a}\right),$$

P_n est une fonction polynomiale (composée de Q_n avec une fonction affine) et

$$\sup_{x \in [a, b]} |g(x) - P_n(x)| = \sup_{t \in [0, 1]} |\varphi(t) - Q_n(t)|.$$

Conclusion

Il suffit donc de démontrer le théorème pour $[0, 1]$: c'est ce qu'on va faire à l'aide des polynômes de Bernstein.

Définition des polynômes de Bernstein

Définition

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **polynôme de Bernstein** d'ordre n associé à f la fonction polynomiale

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1].$$

- C'est bien une fonction polynomiale en x , de degré $\leq n$.
- Les coefficients $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ sont les probabilités d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$: si $X_n \sim \mathcal{B}(n, x)$,

$$B_n(f)(x) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{X_n}{n}\right)\right].$$

- Intuition probabiliste : X_n/n se concentre autour de x quand $n \rightarrow +\infty$ (loi des grands nombres), donc $f(X_n/n)$ se concentre autour de $f(x)$.

Définition des polynômes de Bernstein

Définition

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **polynôme de Bernstein** d'ordre n associé à f la fonction polynomiale

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1].$$

- C'est bien une fonction polynomiale en x , de degré $\leq n$.
- Les coefficients $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ sont les probabilités d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$: si $X_n \sim \mathcal{B}(n, x)$,

$$B_n(f)(x) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{X_n}{n}\right)\right].$$

- Intuition probabiliste : X_n/n se concentre autour de x quand $n \rightarrow +\infty$ (loi des grands nombres), donc $f(X_n/n)$ se concentre autour de $f(x)$.

Rappel : la loi binomiale comme somme de Bernoulli

Soit $x \in [0, 1]$ fixé. On se donne $Y_1, \dots, Y_n$ des variables aléatoires de **Bernoulli indépendantes**, de même paramètre x :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \mathbb{P}(Y_i = 1) = x, \quad \mathbb{P}(Y_i = 0) = 1 - x.$$

Propriété

$X_n := Y_1 + \dots + Y_n$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$: pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}.$$

Rappel sur une Bernoulli

$$\mathbb{E}[Y_i] = x \quad \text{et} \quad \text{Var}(Y_i) = \mathbb{E}[Y_i^2] - \mathbb{E}[Y_i]^2 = x - x^2 = x(1 - x).$$

Rappel : la loi binomiale comme somme de Bernoulli

Soit $x \in [0, 1]$ fixé. On se donne $Y_1, \dots, Y_n$ des variables aléatoires de **Bernoulli indépendantes**, de même paramètre x :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \mathbb{P}(Y_i = 1) = x, \quad \mathbb{P}(Y_i = 0) = 1 - x.$$

Propriété

$X_n := Y_1 + \dots + Y_n$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$: pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}.$$

Rappel sur une Bernoulli

$$\mathbb{E}[Y_i] = x \quad \text{et} \quad \text{Var}(Y_i) = \mathbb{E}[Y_i^2] - \mathbb{E}[Y_i]^2 = x - x^2 = x(1 - x).$$

Rappel : la loi binomiale comme somme de Bernoulli

Soit $x \in [0, 1]$ fixé. On se donne $Y_1, \dots, Y_n$ des variables aléatoires de **Bernoulli indépendantes**, de même paramètre x :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \mathbb{P}(Y_i = 1) = x, \quad \mathbb{P}(Y_i = 0) = 1 - x.$$

Propriété

$X_n := Y_1 + \dots + Y_n$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$: pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}.$$

Rappel sur une Bernoulli

$$\mathbb{E}[Y_i] = x \quad \text{et} \quad \text{Var}(Y_i) = \mathbb{E}[Y_i^2] - \mathbb{E}[Y_i]^2 = x - x^2 = x(1 - x).$$

Lemme 1 : les poids somment à 1

Lemme 1 (Somme des poids)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1.$$

Preuve.

Les quantités $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \mathbb{P}(X_n = k)$ sont les probabilités de tous les événements possibles pour X_n (qui prend nécessairement une valeur dans $\{0, \dots, n\}$). Leur somme vaut donc 1. □

Lemme 1 : les poids somment à 1

Lemme 1 (Somme des poids)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1.$$

Preuve.

Les quantités $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \mathbb{P}(X_n = k)$ sont les probabilités de tous les événements possibles pour X_n (qui prend nécessairement une valeur dans $\{0, \dots, n\}$). Leur somme vaut donc 1. □

Lemme 1 : une preuve alternative

Remarque

On retrouve aussi directement ce résultat par la formule du binôme de Newton, appliquée à $x + (1 - x) = 1$:

$$(x + (1 - x))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k} = 1^n = 1.$$

Lemme 2 : espérance de X_n

Lemme 2 (Moyenne)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx.$$

Preuve.

Le membre de gauche est exactement $\mathbb{E}[X_n]$, calculé à partir de la loi de X_n . Or, par **linéarité de l'espérance** (aucune indépendance requise) :

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[Y_1 + \cdots + Y_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[Y_i] = n \cdot x.$$



Lemme 2 : espérance de X_n

Lemme 2 (Moyenne)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx.$$

Preuve.

Le membre de gauche est exactement $\mathbb{E}[X_n]$, calculé à partir de la loi de X_n . Or, par **linéarité de l'espérance** (aucune indépendance requise) :

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[Y_1 + \cdots + Y_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[Y_i] = n \cdot x.$$



Lemme 3 : variance de X_n

Lemme 3 (Variance)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x).$$

Preuve.

Grâce au Lemme 2 ($\mathbb{E}[X_n] = nx$), le membre de gauche est exactement

$\text{Var}(X_n) = \mathbb{E}[(X_n - \mathbb{E}[X_n])^2]$, calculé à partir de la loi de X_n .

Or les Y_i sont **indépendantes**, donc la variance de leur somme est la somme des variances :

$$\text{Var}(X_n) = \text{Var}(Y_1 + \cdots + Y_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) = n \cdot x(1-x).$$

□

Lemme 3 : variance de X_n

Lemme 3 (Variance)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x).$$

Preuve.

Grâce au Lemme 2 ($\mathbb{E}[X_n] = nx$), le membre de gauche est exactement $\text{Var}(X_n) = \mathbb{E}[(X_n - \mathbb{E}[X_n])^2]$, calculé à partir de la loi de X_n .

Or les Y_i sont **indépendantes**, donc la variance de leur somme est la somme des variances :

$$\text{Var}(X_n) = \text{Var}(Y_1 + \cdots + Y_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) = n \cdot x(1-x).$$



Lemme 3 : variance de X_n

Lemme 3 (Variance)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x).$$

Preuve.

Grâce au Lemme 2 ($\mathbb{E}[X_n] = nx$), le membre de gauche est exactement

$\text{Var}(X_n) = \mathbb{E}[(X_n - \mathbb{E}[X_n])^2]$, calculé à partir de la loi de X_n .

Or les Y_i sont **indépendantes**, donc la variance de leur somme est la somme des variances :

$$\text{Var}(X_n) = \text{Var}(Y_1 + \cdots + Y_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) = n \cdot x(1-x).$$



Propriété 4

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k} = nx(1 - x) \leq \frac{n}{4}.$$

Justification : la fonction $x \mapsto x(1 - x)$ atteint son maximum sur $[0, 1]$ en $x = \frac{1}{2}$, où elle vaut $\frac{1}{4}$.

Propriété 4

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k} = nx(1 - x) \leq \frac{n}{4}.$$

Justification : la fonction $x \mapsto x(1 - x)$ atteint son maximum sur $[0, 1]$ en $x = \frac{1}{2}$, où elle vaut $\frac{1}{4}$.

Le théorème de Bernstein

Théorème (Bernstein, 1912)

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Alors

$$\|f - B_n(f)\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On va démontrer ce théorème en détail : c'est le cœur de la démonstration.

- Étape 1 : écrire $f(x) - B_n(f)(x)$ comme une somme pondérée.
- Étape 2 : découper cette somme en deux paquets d'indices.
- Étape 3 : majorer chaque paquet séparément.
- Étape 4 : conclure en choisissant n assez grand.

Le théorème de Bernstein

Théorème (Bernstein, 1912)

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Alors

$$\|f - B_n(f)\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On va démontrer ce théorème en détail : c'est le cœur de la démonstration.

- Étape 1 : écrire $f(x) - B_n(f)(x)$ comme une somme pondérée.
- Étape 2 : découper cette somme en deux paquets d'indices.
- Étape 3 : majorer chaque paquet séparément.
- Étape 4 : conclure en choisissant n assez grand.

Étape 1 : écriture de l'écart

Soit $x \in [0, 1]$ fixé. Grâce au **Lemme 1** ($\sum_k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1$), on peut écrire

$$f(x) = f(x) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n f(x) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

D'où, en soustrayant la définition de $B_n(f)(x)$:

$$f(x) - B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Idée

On va majorer $\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right|$ différemment selon que k/n est proche ou loin de x .

Étape 1 : écriture de l'écart

Soit $x \in [0, 1]$ fixé. Grâce au **Lemme 1** ($\sum_k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1$), on peut écrire

$$f(x) = f(x) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n f(x) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

D'où, en soustrayant la définition de $B_n(f)(x)$:

$$f(x) - B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Idée

On va majorer $\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right|$ différemment selon que k/n est proche ou loin de x .

Étape 1 : écriture de l'écart

Soit $x \in [0, 1]$ fixé. Grâce au **Lemme 1** ($\sum_k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = 1$), on peut écrire

$$f(x) = f(x) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n f(x) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

D'où, en soustrayant la définition de $B_n(f)(x)$:

$$f(x) - B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$$

Idée

On va majorer $\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right|$ différemment selon que k/n est proche ou loin de x .

Étape 2 : continuité uniforme et découpage

- f est continue sur le **compact** $[0, 1]$, donc (théorème de Heine) f est **uniformément continue** et **bornée** : notons $M = \|f\|_\infty$.
- Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall (u, v) \in [0, 1]^2, \quad |u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

On partitionne $\{0, 1, \dots, n\}$ selon la position de k/n par rapport à x :

$$A = \left\{ k : \left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \right\}, \quad B = \left\{ k : \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \right\}.$$

Étape 2 : continuité uniforme et découpage

- f est continue sur le **compact** $[0, 1]$, donc (théorème de Heine) f est **uniformément continue** et **bornée** : notons $M = \|f\|_\infty$.
- Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall (u, v) \in [0, 1]^2, \quad |u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

On partitionne $\{0, 1, \dots, n\}$ selon la position de k/n par rapport à x :

$$A = \left\{ k : \left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \right\}, \quad B = \left\{ k : \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \right\}.$$

Étape 2 : continuité uniforme et découpage

- f est continue sur le **compact** $[0, 1]$, donc (théorème de Heine) f est **uniformément continue** et **bornée** : notons $M = \|f\|_\infty$.
- Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall (u, v) \in [0, 1]^2, \quad |u - v| < \delta \implies |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

On partitionne $\{0, 1, \dots, n\}$ selon la position de k/n par rapport à x :

$$A = \left\{ k : \left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \right\}, \quad B = \left\{ k : \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \right\}.$$

Étape 2 (suite) : décomposition de l'écart

En regroupant les termes de la somme précédente selon que k appartient à A ou à B :

$$\begin{aligned} |f(x) - B_n(f)(x)| &\leq \underbrace{\sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\text{terme } S_A} \\ &\quad + \underbrace{\sum_{k \in B} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\text{terme } S_B}. \end{aligned}$$

Programme

On majore maintenant S_A (Étape 3a) puis S_B (Étape 3b) séparément.

Étape 2 (suite) : décomposition de l'écart

En regroupant les termes de la somme précédente selon que k appartient à A ou à B :

$$\begin{aligned} |f(x) - B_n(f)(x)| &\leq \underbrace{\sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\text{terme } S_A} \\ &\quad + \underbrace{\sum_{k \in B} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\text{terme } S_B}. \end{aligned}$$

Programme

On majore maintenant S_A (Étape 3a) puis S_B (Étape 3b) séparément.

Étape 3a : majoration du terme proche S_A

Pour $k \in A$, on a $\left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta$, donc par le choix de δ :

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \varepsilon.$$

Ainsi, en utilisant le Lemme 1 :

$$\begin{aligned} S_A &= \sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon \sum_{k \in A} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Bilan

$$S_A \leq \varepsilon, \quad \text{et ce, uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 3a : majoration du terme proche S_A

Pour $k \in A$, on a $\left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta$, donc par le choix de δ :

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \varepsilon.$$

Ainsi, en utilisant le Lemme 1 :

$$\begin{aligned} S_A &= \sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon \sum_{k \in A} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Bilan

$$S_A \leq \varepsilon, \quad \text{et ce, uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 3a : majoration du terme proche S_A

Pour $k \in A$, on a $\left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta$, donc par le choix de δ :

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \varepsilon.$$

Ainsi, en utilisant le Lemme 1 :

$$\begin{aligned} S_A &= \sum_{k \in A} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon \sum_{k \in A} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Bilan

$$S_A \leq \varepsilon, \quad \text{et ce, uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 3b : majoration du terme lointain S_B

Pour $k \in B$: $\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta$, c'est-à-dire $(k - nx)^2 \geq n^2 \delta^2$, donc $1 \leq \frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2}$.

De plus $|f(x) - f(k/n)| \leq 2M$ (car $\|f\|_\infty = M$). D'où

$$S_B \leq 2M \sum_{k \in B} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k \in B} (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

On majore la somme sur B par la somme sur $\{0, \dots, n\}$ tout entier (termes positifs), et on utilise le **Lemme 3** :

$$S_B \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot nx(1-x) \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot \frac{n}{4}.$$

Bilan

$$S_B \leq \frac{M}{2n\delta^2}, \text{ uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 3b : majoration du terme lointain S_B

Pour $k \in B$: $\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta$, c'est-à-dire $(k - nx)^2 \geq n^2 \delta^2$, donc $1 \leq \frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2}$.

De plus $|f(x) - f(k/n)| \leq 2M$ (car $\|f\|_\infty = M$). D'où

$$S_B \leq 2M \sum_{k \in B} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k \in B} (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

On majore la somme sur B par la somme sur $\{0, \dots, n\}$ tout entier (termes positifs), et on utilise le **Lemme 3** :

$$S_B \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot nx(1-x) \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot \frac{n}{4}.$$

Bilan

$$S_B \leq \frac{M}{2n\delta^2}, \text{ uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 3b : majoration du terme lointain S_B

Pour $k \in B$: $\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta$, c'est-à-dire $(k - nx)^2 \geq n^2 \delta^2$, donc $1 \leq \frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2}$.

De plus $|f(x) - f(k/n)| \leq 2M$ (car $\|f\|_\infty = M$). D'où

$$S_B \leq 2M \sum_{k \in B} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k \in B} (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

On majore la somme sur B par la somme sur $\{0, \dots, n\}$ tout entier (termes positifs), et on utilise le **Lemme 3** :

$$S_B \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot nx(1-x) \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot \frac{n}{4}.$$

Bilan

$$S_B \leq \frac{M}{2n\delta^2}, \text{ uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 3b : majoration du terme lointain S_B

Pour $k \in B$: $\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta$, c'est-à-dire $(k - nx)^2 \geq n^2 \delta^2$, donc $1 \leq \frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2}$.

De plus $|f(x) - f(k/n)| \leq 2M$ (car $\|f\|_\infty = M$). D'où

$$S_B \leq 2M \sum_{k \in B} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k \in B} (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

On majore la somme sur B par la somme sur $\{0, \dots, n\}$ tout entier (termes positifs), et on utilise le **Lemme 3** :

$$S_B \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot nx(1-x) \leq \frac{2M}{n^2 \delta^2} \cdot \frac{n}{4}.$$

Bilan

$$S_B \leq \frac{M}{2n\delta^2}, \text{ uniformément en } x \in [0, 1].$$

Étape 4 : conclusion

En combinant les deux majorations, pour **tout** $x \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \leq S_A + S_B \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Le majorant ne dépend pas de x , donc

$$\|f - B_n(f)\|_\infty \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Comme δ (donc le majorant $\frac{M}{2n\delta^2}$) ne dépend que de ε et de f , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon \quad \implies \quad \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon.$$

Conclusion

On a montré : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon$.

C'est exactement dire que $\|f - B_n(f)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. ■

Étape 4 : conclusion

En combinant les deux majorations, pour **tout** $x \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \leq S_A + S_B \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Le majorant ne dépend pas de x , donc

$$\|f - B_n(f)\|_\infty \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Comme δ (donc le majorant $\frac{M}{2n\delta^2}$) ne dépend que de ε et de f , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon \quad \implies \quad \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon.$$

Conclusion

On a montré : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon$.

C'est exactement dire que $\|f - B_n(f)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. ■

Étape 4 : conclusion

En combinant les deux majorations, pour **tout** $x \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \leq S_A + S_B \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Le majorant ne dépend pas de x , donc

$$\|f - B_n(f)\|_\infty \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Comme δ (donc le majorant $\frac{M}{2n\delta^2}$) ne dépend que de ε et de f , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon \quad \implies \quad \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon.$$

Conclusion

On a montré : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon$.

C'est exactement dire que $\|f - B_n(f)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. ■

Étape 4 : conclusion

En combinant les deux majorations, pour **tout** $x \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$|f(x) - B_n(f)(x)| \leq S_A + S_B \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Le majorant ne dépend pas de x , donc

$$\|f - B_n(f)\|_\infty \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Comme δ (donc le majorant $\frac{M}{2n\delta^2}$) ne dépend que de ε et de f , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon \quad \implies \quad \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon.$$

Conclusion

On a montré : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|f - B_n(f)\|_\infty \leq 2\varepsilon$.

C'est exactement dire que $\|f - B_n(f)\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. ■

Retour au segment général $[a, b]$

On a démontré le théorème de Bernstein sur $[0, 1]$. En combinant ce résultat avec la réduction établie au début (slide « Réduction au segment $[0, 1]$ »), on obtient directement le résultat sur $[a, b]$:

Théorème de Stone–Weierstrass sur $[a, b]$ — démontré

Pour toute $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, il existe une suite de fonctions polynomiales convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$. Autrement dit, $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$. ■

Retour au segment général $[a, b]$

On a démontré le théorème de Bernstein sur $[0, 1]$. En combinant ce résultat avec la réduction établie au début (slide « Réduction au segment $[0, 1]$ »), on obtient directement le résultat sur $[a, b]$:

Théorème de Stone–Weierstrass sur $[a, b]$ — démontré

Pour toute $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, il existe une suite de fonctions polynomiales convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$. Autrement dit, $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$. ■

Ce qu'il faut retenir

- Les polynômes de Bernstein $B_n(f)$ fournissent une approximation **explicite et constructive** de f .
- L'outil clé est le contrôle de la variance d'une loi binomiale : $nx(1-x) \leq n/4$.
- La preuve combine **continuité uniforme** (théorème de Heine) et un contrôle probabiliste de la variance.
- Ce théorème est un résultat de **densité** fondamental : il permet d'approcher n'importe quelle fonction continue sur un segment par des polynômes, aussi « irrégulière » soit-elle (non dérivable, etc.).

Exercice 1 — Unicité via les moments

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_a^b f(t) t^n dt = 0.$$

Montrer que $f = 0$ sur $[a, b]$.

Indication. Que peut-on dire de $\int_a^b f(t)P(t) dt$ pour un polynôme P quelconque ? Comment approcher f elle-même par des polynômes ?

Exercice 1 — Unicité via les moments

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_a^b f(t) t^n dt = 0.$$

Montrer que $f = 0$ sur $[a, b]$.

Indication. Que peut-on dire de $\int_a^b f(t)P(t) dt$ pour un polynôme P quelconque ? Comment approcher f elle-même par des polynômes ?

Exercice 1 — Solution (1/2)

- ① Par linéarité de l'intégrale, l'hypothèse $\int_a^b f(t)t^n dt = 0$ pour tout n implique

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \int_a^b f(t) P(t) dt = 0.$$

- ② D'après le **théorème de Stone–Weierstrass**, il existe une suite de polynômes (P_n) telle que $P_n \rightarrow f$ uniformément sur $[a, b]$.

Idée

On va utiliser (P_n) pour faire apparaître $\int_a^b f(t)^2 dt$ à partir de $\int_a^b f(t)P_n(t) dt = 0$.

Exercice 1 — Solution (1/2)

- ① Par linéarité de l'intégrale, l'hypothèse $\int_a^b f(t)t^n dt = 0$ pour tout n implique

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \int_a^b f(t) P(t) dt = 0.$$

- ② D'après le **théorème de Stone–Weierstrass**, il existe une suite de polynômes (P_n) telle que $P_n \rightarrow f$ uniformément sur $[a, b]$.

Idée

On va utiliser (P_n) pour faire apparaître $\int_a^b f(t)^2 dt$ à partir de $\int_a^b f(t)P_n(t) dt = 0$.

Exercice 1 — Solution (2/2)

3. On écrit :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t)^2 dt - \int_a^b f(t)P_n(t) dt \right| &= \left| \int_a^b f(t)(f(t) - P_n(t)) dt \right| \\ &\leq (b-a) \|f\|_\infty \|f - P_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

4. Or $\int_a^b f(t)P_n(t) dt = 0$ pour tout n , donc par unicité de la limite

$$\int_a^b f(t)^2 dt = 0.$$

5. f^2 est continue et positive sur $[a, b]$, d'intégrale nulle : donc $f^2 = 0$ partout, c'est-à-dire $f \equiv 0$.

Exercice 1 — Solution (2/2)

3. On écrit :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t)^2 dt - \int_a^b f(t)P_n(t) dt \right| &= \left| \int_a^b f(t)(f(t) - P_n(t)) dt \right| \\ &\leq (b-a) \|f\|_\infty \|f - P_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

4. Or $\int_a^b f(t)P_n(t) dt = 0$ pour tout n , donc par unicité de la limite

$$\int_a^b f(t)^2 dt = 0.$$

5. f^2 est continue et positive sur $[a, b]$, d'intégrale nulle : donc $f^2 = 0$ partout, c'est-à-dire $f \equiv 0$.

Exercice 1 — Solution (2/2)

3. On écrit :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t)^2 dt - \int_a^b f(t)P_n(t) dt \right| &= \left| \int_a^b f(t)(f(t) - P_n(t)) dt \right| \\ &\leq (b-a) \|f\|_\infty \|f - P_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

4. Or $\int_a^b f(t)P_n(t) dt = 0$ pour tout n , donc par unicité de la limite

$$\int_a^b f(t)^2 dt = 0.$$

5. f^2 est continue et positive sur $[a, b]$, d'intégrale nulle : donc $f^2 = 0$ partout, c'est-à-dire $f \equiv 0$.

Exercice 2 — Approximation avec conditions aux bords

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une suite de fonctions polynomiales (P_n) telle que :

- (i) $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$ uniformément sur $[a, b]$;
- (ii) $P_n(a) = f(a)$ et $P_n(b) = f(b)$ pour **tout** n .

Indication. Partir d'une approximation $Q_n \rightarrow f$ donnée par Stone–Weierstrass, puis lui ajouter une fonction affine correctrice, choisie pour forcer l'égalité aux bords sans détruire la convergence uniforme.

Exercice 2 — Approximation avec conditions aux bords

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une suite de fonctions polynomiales (P_n) telle que :

- (i) $P_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$ uniformément sur $[a, b]$;
- (ii) $P_n(a) = f(a)$ et $P_n(b) = f(b)$ pour **tout** n .

Indication. Partir d'une approximation $Q_n \rightarrow f$ donnée par Stone–Weierstrass, puis lui ajouter une fonction affine correctrice, choisie pour forcer l'égalité aux bords sans détruire la convergence uniforme.

Exercice 2 — Solution (1/2)

- 1 Par Stone–Weierstrass, il existe des polynômes (Q_n) tels que $\|f - Q_n\|_\infty \rightarrow 0$ sur $[a, b]$.
En particulier $Q_n(a) \rightarrow f(a)$ et $Q_n(b) \rightarrow f(b)$.
- 2 On pose, pour $x \in [a, b]$:

$$P_n(x) = Q_n(x) + [f(a) - Q_n(a)] \frac{b-x}{b-a} + [f(b) - Q_n(b)] \frac{x-a}{b-a}.$$

P_n est bien une fonction polynomiale (somme de Q_n et de deux fonctions affines).

Idée

Le terme correcteur est nul en moyenne quand $n \rightarrow \infty$, mais force exactement l'égalité aux bords a et b .

Exercice 2 — Solution (1/2)

- 1 Par Stone–Weierstrass, il existe des polynômes (Q_n) tels que $\|f - Q_n\|_\infty \rightarrow 0$ sur $[a, b]$.
En particulier $Q_n(a) \rightarrow f(a)$ et $Q_n(b) \rightarrow f(b)$.
- 2 On pose, pour $x \in [a, b]$:

$$P_n(x) = Q_n(x) + [f(a) - Q_n(a)] \frac{b-x}{b-a} + [f(b) - Q_n(b)] \frac{x-a}{b-a}.$$

P_n est bien une fonction polynomiale (somme de Q_n et de deux fonctions affines).

Idée

Le terme correcteur est nul en moyenne quand $n \rightarrow \infty$, mais force exactement l'égalité aux bords a et b .

Exercice 2 — Solution (2/2)

3. **Vérification des bords** : en $x = a$, $\frac{b-a}{b-a} = 1$ et $\frac{a-a}{b-a} = 0$, donc

$$P_n(a) = Q_n(a) + [f(a) - Q_n(a)] = f(a).$$

De même, $P_n(b) = f(b)$: la condition (ii) est bien vérifiée.

4. **Convergence uniforme** : pour $x \in [a, b]$, les coefficients $\frac{b-x}{b-a}$ et $\frac{x-a}{b-a}$ sont dans $[0, 1]$, donc

$$|P_n(x) - Q_n(x)| \leq |f(a) - Q_n(a)| + |f(b) - Q_n(b)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

uniformément en x . Ainsi $\|P_n - Q_n\|_\infty \rightarrow 0$, et l'inégalité triangulaire donne

$$\|P_n - f\|_\infty \leq \|P_n - Q_n\|_\infty + \|Q_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Exercice 2 — Solution (2/2)

3. **Vérification des bords** : en $x = a$, $\frac{b-a}{b-a} = 1$ et $\frac{a-a}{b-a} = 0$, donc

$$P_n(a) = Q_n(a) + [f(a) - Q_n(a)] = f(a).$$

De même, $P_n(b) = f(b)$: la condition (ii) est bien vérifiée.

4. **Convergence uniforme** : pour $x \in [a, b]$, les coefficients $\frac{b-x}{b-a}$ et $\frac{x-a}{b-a}$ sont dans $[0, 1]$, donc

$$|P_n(x) - Q_n(x)| \leq |f(a) - Q_n(a)| + |f(b) - Q_n(b)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

uniformément en x . Ainsi $\|P_n - Q_n\|_\infty \rightarrow 0$, et l'inégalité triangulaire donne

$$\|P_n - f\|_\infty \leq \|P_n - Q_n\|_\infty + \|Q_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Le théorème de Stone–Weierstrass sur un segment

- Un résultat de **densité** incontournable en analyse
- Une preuve **constructive** via les polynômes de Bernstein
- Un outil puissant pour les problèmes de concours